

CF61

$S \rightarrow \emptyset A \emptyset \mid 1 B 1 \mid B B$

$A \rightarrow C$

$B \rightarrow S \mid A$

$C \rightarrow S \mid \epsilon$

① $C \rightarrow \epsilon$

$A \rightarrow C \Rightarrow A$ nullable

nullable $\{S, A, B, C\}$

$B \rightarrow A \Rightarrow B$ nullable

$S \rightarrow B B \Rightarrow S$ nullable

$\hat{C}$

$S \rightarrow \emptyset A \emptyset \Rightarrow \emptyset A \emptyset \mid \emptyset \emptyset$

$S \rightarrow 1 B 1 \Rightarrow 1 B 1 \mid 11$

$S \rightarrow B B \Rightarrow B B \mid B B B \Rightarrow B B \mid B$

$A \rightarrow C \Rightarrow C$

$B \rightarrow S \mid A \Rightarrow S \mid A$

$C \rightarrow S \mid \epsilon \Rightarrow S$

$\Downarrow$

$S \rightarrow \emptyset A \emptyset \mid \emptyset \emptyset \mid 1 B 1 \mid B B \mid B$

$A \rightarrow C$

$B \rightarrow S \mid A$

$C \rightarrow S$

Eliminar producciones vacías:

$S \rightarrow \emptyset A \emptyset \mid \emptyset \emptyset \mid 1 \emptyset 1 \mid 1 1 \mid B B$

$A \rightarrow \emptyset A \emptyset \mid \emptyset \emptyset \mid 1 B 1 \mid 1 1 \mid B B$

$B \rightarrow \emptyset A \emptyset \mid \emptyset \emptyset \mid 1 B 1 \mid 1 1 \mid B B$

$C \rightarrow \emptyset A \emptyset \mid \emptyset \emptyset \mid 1 B 1 \mid 1 1 \mid B B$

Eliminar símbolos inútiles:

$$S \rightarrow \emptyset A \emptyset \mid \emptyset \emptyset \mid 1 \emptyset 1 \mid 1 1 \emptyset \emptyset$$

$$A \rightarrow \emptyset A \emptyset \mid \emptyset \emptyset \mid 1 \emptyset 1 \mid 1 1 \emptyset \emptyset$$

$$B \rightarrow \emptyset A \emptyset \mid \emptyset \emptyset \mid 1 \emptyset 1 \mid 1 1 \emptyset \emptyset$$

Chomsky

$$X_0 \rightarrow \emptyset \text{ \& } X_1 \rightarrow 1$$

$$\bullet \emptyset A \emptyset \Rightarrow X_0 A X_0 \Rightarrow X_0 Y_1 \text{ donde } Y_1 \rightarrow A X_0$$

$$\bullet 1 \emptyset 1 \Rightarrow X_1 B X_1 \Rightarrow X_1 Y_2 \text{ donde } Y_2 \rightarrow \emptyset X_1$$

$$\bullet \emptyset \emptyset \Rightarrow X_0 X_0$$

$$\bullet 1 1 \Rightarrow X_1 X_1$$

CNF 1

$$S \rightarrow X_0 Y_1 \mid X_0 X_0 \mid X_1 Y_2 \mid X_1 X_1 \mid \emptyset \emptyset$$

$$A \rightarrow X_0 Y_1 \mid X_0 X_0 \mid X_1 Y_2 \mid X_1 X_1 \mid \emptyset \emptyset$$

$$B \rightarrow X_0 Y_1 \mid X_0 X_0 \mid X_1 Y_2 \mid X_1 X_1 \mid \emptyset \emptyset$$

$$Y_1 \rightarrow A X_0$$

$$Y_2 \rightarrow \emptyset X_1$$

$$X_0 \rightarrow \emptyset$$

$$X_1 \rightarrow 1$$

CFG 2

$S \rightarrow aAa | bBb | \epsilon$

$A \rightarrow c | a$

$B \rightarrow c | b$

$C \rightarrow CDE | \epsilon$

$D \rightarrow A | B | ab$

$S \rightarrow \epsilon, C \rightarrow \epsilon \Rightarrow SC$ anula $\Rightarrow$ anula $\{S, C, A, B, D\}$

$A \rightarrow C \Rightarrow A$ anula

$B \rightarrow C \Rightarrow B$ anula

$D \rightarrow A | B \Rightarrow D$ anula

2a

$S \rightarrow aAa | aa | bBb | bb$

$A \rightarrow c | a$

$B \rightarrow c | b$

$C \rightarrow CDE | DE | CE | \epsilon$

$D \rightarrow A | B | ab$

Eliminarea unuia.

$S \rightarrow aAa | aa | bBb | bb$

$A \rightarrow a | CDE | DE | CE$

$B \rightarrow b | CDE | DE | CE$

$C \rightarrow CDE | DE | \epsilon$

$D \rightarrow ab | a | b | CDE | DE | CE$

Eliminar símbolos inútiles

$$S \rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

$$D \rightarrow aab \mid a \mid b$$

$\Downarrow$

$$S \rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

Chomsky

$$aAa \Rightarrow X_a A X_a \Rightarrow X_a Y_1 \text{ donde } Y_1 \rightarrow A X_a$$

$$bBb \Rightarrow X_b B X_b \Rightarrow X_b Y_2 \text{ donde } Y_2 \rightarrow B X_b$$

$$aa \Rightarrow X_a X_a$$

$$bb \Rightarrow X_b X_b$$

CNF

$$S \rightarrow X_a Y_1 \mid X_a X_a \mid X_b Y_2 \mid X_b X_b$$

$$Y_1 \rightarrow A X_a$$

$$Y_2 \rightarrow B X_b$$

$$X_a \rightarrow a$$

$$X_b \rightarrow b$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$